

Chapitre 2

Production et croissance

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de macroéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La règle de 70

- (a) Énoncer la règle de 70. À quoi sert-elle ?
- (b) Retrouver, par le calcul, les trois temps de doublement du tableau du chapitre (2 %, 5 %, 7 %).
- (c) Pourquoi le chapitre affirme-t-il que l'écart entre 2 % et 7 % de croissance « paraît modeste une année donnée » mais « sépare deux mondes » sur un demi-siècle ?
- (d) À quelle propriété mathématique cet effet est-il dû ?

Exercice 2 — La productivité, presque seule en cause

- (a) Définir la productivité. Quelle est sa relation avec le niveau de vie, selon ce chapitre ?
- (b) Pourquoi un pays ne peut-il pas consommer durablement plus que ce qu'il produit ?
- (c) Énumérer les quatre déterminants de la productivité.
- (d) Le Japon et la Corée du Sud ont peu de ressources naturelles mais une productivité élevée. Qu'est-ce que cet exemple illustre à propos du poids relatif des quatre déterminants ?

Exercice 3 — Rendements décroissants, rattrapage, et les six leviers

- (a) Énoncer la loi des rendements décroissants du capital, avec l'exemple de l'atelier donné par le chapitre.
- (b) En déduire l'« effet de rattrapage » : pourquoi un pays pauvre en capital tire-t-il un rendement plus élevé d'un même investissement qu'un pays riche en capital ?
- (c) Pourquoi l'accumulation de capital ne peut-elle pas, à elle seule, soutenir la croissance indéfiniment ? Quel facteur, selon ce chapitre, n'est pas soumis aux rendements décroissants ?
- (d) Énumérer les six leviers de croissance. Pourquoi le chapitre affirme-t-il que le troisième (droits de propriété et stabilité) « conditionne » les cinq autres, plutôt que d'être un levier parmi d'autres ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1, et introduction)

Exercice 4 — La croissance, mesurée avec les outils des chapitres précédents

- (a) La règle de 70 repose sur la croissance **composée** : chaque année, le taux s'applique à une base déjà augmentée par les années précédentes. L'introduction montrait déjà qu'une croissance nominale de 15,5 % n'est pas la simple somme de 10 % et 5 %, mais leur **composition** ($1,10 \times 1,05$). En quoi la règle de 70 est-elle une autre conséquence de cette même logique de composition, appliquée cette fois à plusieurs **années** plutôt qu'à deux **composantes** d'un même taux ?
- (b) Ce chapitre affirme qu'un pays « peut s'endetter un temps, mais pas indéfiniment » pour consommer plus qu'il ne produit. Relier cette affirmation à l'équation du PIB par la dépense de l'introduction ($Y = C + I + G + (X - M)$) : quel terme de cette équation devient négatif lorsqu'un pays consomme (importe) plus qu'il ne vend (exporte), et en quoi cela revient-il à consommer au-delà de sa propre production ?
- (c) La croissance dont parle ce chapitre — celle qui double un niveau de vie en 70/g années — doit-elle être mesurée en PIB **nominal** ou en PIB **réel** (introduction) ? Quel rôle joue alors le déflateur, ou l'IPC du chapitre 1, dans le calcul correct de g ?
- (d) Le chapitre 1 a montré qu'une inflation élevée réduit le taux d'intérêt **réel**, parfois jusqu'à le rendre négatif. Relier ce résultat au premier des six leviers de croissance de ce chapitre (« épargne et investissement ») : pourquoi une inflation mal maîtrisée pourrait-elle décourager l'investissement, et donc freiner la croissance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux pays, deux croissances, chiffrés sur 35 ans

Le pays A croît de 2 % par an, le pays B de 8 % par an. Les deux partent d'un PIB par habitant de 4 000 \$.

- (a) Calculer, par la règle de 70, le temps de doublement approché de chaque pays.
- (b) Calculer le temps de doublement **exact** de chaque pays (formule $\ln 2 / \ln(1 + g)$), et comparer à l'approximation de (a). Pour lequel des deux pays l'approximation est-elle la plus fidèle ?
- (c) Calculer le PIB par habitant de chaque pays après 35 ans de croissance à taux constant.
- (d) Calculer le rapport entre les deux PIB par habitant obtenus en (c). Commenter à la lumière de la phrase du chapitre citée à l'exercice 1(c).

Exercice 6 — Rendements décroissants et rattrapage, chiffrés

Un pays **pauvre** en capital dispose de 5 unités de capital, avec les niveaux de production suivants pour les unités suivantes : $K = 5 \rightarrow Y = 50$, $K = 6 \rightarrow Y = 59$, $K = 7 \rightarrow Y = 67$, $K = 8 \rightarrow Y = 74$. Un pays **riche** en capital dispose de 50 unités : $K = 50 \rightarrow Y = 300$, $K = 51 \rightarrow Y = 302$, $K = 52 \rightarrow Y = 303,5$, $K = 53 \rightarrow Y = 304,5$.

- (a) Calculer la production supplémentaire (ΔY) obtenue à chaque unité de capital ajoutée, pour le pays pauvre. Vérifier qu'elle décroît.
- (b) Faire de même pour le pays riche, et vérifier la même propriété.
- (c) Si chacun des deux pays reçoit un investissement d'**une seule** unité de capital supplémentaire (respectivement de 5 à 6, et de 50 à 51), lequel des deux en tire le plus grand gain de production ? De combien de fois ce gain est-il supérieur ?
- (d) Si chacun des deux pays investit **trois** unités de capital supplémentaires (le pays pauvre de 5 à 8, le pays riche de 50 à 53), calculer le gain total de production de chacun. Que montre cette comparaison au sujet de l'effet de rattrapage ?